

CPF 기술 표준서

- [CPF 기술 표준서](#)
 - [1. Naming](#)
 - [2. Layering](#)
 - [3. Error](#)
 - [4. Transaction](#)
 - [5. Concurrency·Idempotency](#)
 - [6. API](#)
 - [7. Message](#)
 - [8. DB](#)
 - [9. Config](#)
 - [10. Security](#)
 - [11. Observability](#)
 - [12. Batch](#)
 - [13. Frontend/ADM](#)
 - [14. Test](#)
 - [15. Review](#)
 - [16. Release](#)
 - [17. Streaming·대용량 표준](#)
 - [18. Process 실행 표준](#)
 - [19. Generated Code 표준](#)
 - [20. Dependency/Supply-chain 표준](#)
 - [21. 문서 표준 연계](#)
 - [22. Starter·Tool·EDU 문서화 표준](#)
 - [23. 표준 적용 순서](#)
 - [24. Module·Package 표준](#)
 - [25. Public Java API 표준](#)
 - [26. HTTP·OpenAPI 표준](#)
 - [27. Validation 표준](#)
 - [28. Transaction 표준](#)
 - [29. Concurrency·Version 표준](#)
 - [30. Idempotency 표준](#)
 - [31. Timeout·Retry·Circuit 표준](#)
 - [32. UNKNOWN_RESULT·Partial 표준](#)
 - [33. Messaging 표준](#)
 - [34. External Integration 표준](#)
 - [35. File·Streaming 표준](#)

- [36. Batch 개발 표준](#)
 - [36.1 Parameter](#)
 - [36.2 Reader/Writer](#)
 - [36.3 Scheduler/Worker](#)
 - [36.4 Center-Cut](#)
- [37. Frontend·ADM 표준](#)
- [38. BZA 개발 표준](#)
- [39. Gateway 개발 표준](#)
- [40. Configuration 표준](#)
- [41. 현재 Starter 설정 경계 표준](#)
- [42. DB·SQL 개발 표준](#)
- [43. Security 표준](#)
- [44. Logging·Metric·Trace 표준](#)
- [45. Test 표준](#)
- [46. Fault Injection 표준](#)
- [47. Generated Code·Generator 표준](#)
- [48. Tool 실행 표준](#)
- [49. Supply-chain·Release 표준](#)
- [50. 금지 구현 패턴](#)
- [51. Code Review Checklist](#)
- [52. Source Trace](#)
- [53. Product/EDU 분류 표준 - 07_02](#)
- [54. File/DB Transaction Logging 표준](#)

55. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 기술 표준서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	개발자·Reviewer·QA·Release Owner
이 문서로 완료할 일	코드·API·DB·Message·Config·Security·Test·Review·Release 의 일관된 개발 표준을 적용한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.

항목	내용
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. Naming

Module/Package/Class/Operation/Table/Column/Event/Config/Permission 이름은 Owner 와 의미를 드러내며 약어·중복·환경 의존 이름을 통제한다.

2. Layering

API/Application/Domain/Persistence/Adapter 경계를 유지하고 Provider SDK 타입을 Public API 에 노출하지 않는다.

3. Error

Validation/Auth/Authz/Conflict/Dependency/Unknown/Partial/Drift 를 구분하고 Retry 가능성을 명시한다.

4. Transaction

한 Owner 의 원자성만 Local Transaction 으로 보장하고 외부 Resource 는 Attempt/Reconcile 로 연결한다.

5. Concurrency·Idempotency

Version/CAS 와 Idempotency Key/Hash 를 상태 변경의 표준으로 사용한다.

6. API

Operation ID unique, request/response/error schema, pagination/sort, correlation, version, compatibility.

7. Message

Event ID/key/schemaVersion, ordering, producer outbox, consumer inbox, DLQ/replay.

8. DB

PK/UK/FK/index/check constraint, logical/physical naming, migration version, vendor parity, lock/large data review.

9. Config

Typed ConfigurationProperties, metadata, safe default, secret separation, startup validation, rollback.

10. Security

Least privilege, user/service identity separation, scope/masking, reason/approval, secret rotation, audit.

11. Observability

Structured log, metric cardinality, trace propagation, correlation ID, masking.

12. Batch

Meaningful JobParameter, restartable reader/writer, checkpoint, lease/fencing, business reconciliation.

13. Frontend/ADM

Generated Client, route registry, permission, version conflict UX, unknown/partial UX, browser tests.

14. Test

Unit→Contract→Integration→Fault→Browser/Runtime. 실행 Evidence 가 없는 성공 표기 금지.

15. Review

변경 시 Owner/Consumer/Public surface/DB/Config/Security/Failure/Recovery/Test/Docs 를 확인한다.

16. Release

Source SHA, artifact hash, dependency lock, migration, OpenAPI/client, SBOM/provenance, test ledger, rollback/LKG 를 묶는다.

17. Streaming·대용량 표준

대용량 File/Archive/Message 는 bounded streaming 을 사용하고 readAllBytes/전체 DOM/전체 문자열 적재를 피한다.
Temp→checksum→publish, partial cleanup, cancellation, disk full 을 테스트한다.

18. Process 실행 표준

승인된 Script/Artifact 만 실행하며 command allowlist, working directory, environment, timeout, process tree, output budget, credential redaction 을 적용한다.

19. Generated Code 표준

OpenAPI/Orval 등 Generated Client 는 exact source snapshot 과 생성기 version 을 기록한다. 생성물을 수동 수정하지 않고 Source Contract 를 수정 후 재생성한다.

20. Dependency/Supply-chain 표준

BOM/Lock, Artifact Hash, SBOM, License, Vulnerability, Provenance 를 Release Gate 에 포함한다. 미승인 Dependency 를 전이 의존으로 숨기지 않는다.

21. 문서 표준 연계

기능 변경 시 README 전체 재작성이 아니라 담당 Guide 와 Design/Evidence 의 필요한 절만 갱신한다. Source 에 없는 API/Property/Permission 을 문서에서 만들지 않는다.

22. Starter·Tool·EDU 문서화 표준

Starter 는 Artifact 이름만 나열하지 않고 **목적·선택/비선택 기준·Provider Slot·Config Namespace·실제 Consumer·장애/복구·관측·제거 시 영향**을 기록한다. Tool 은 **입력·옵션·Dry Run/Apply·출력·Exit/실패·Working Tree 영향·Rollback/정리**를 기록한다. EDU 는 135 ID 를 누락 없이 해당 역할 매뉴얼에 배치하고 requiredFields/businessStates/exceptionScenarios/requiredVerification/source/test/consumerBinding 의미를 실무 절차와 연결한다.

23. 표준 적용 순서

개발자는 기능을 구현하기 전에 Owner 와 Public Surface 를 먼저 정한다. 구현 후 Naming 을 맞추는 순서가 아니라 아래 순서로 진행한다.

Requirement

- > Owner / Consumer
- > Public API or SPI
- > State / Transaction / Concurrency
- > Failure / Recovery
- > Security / Audit
- > Source / SQL / Config / Frontend
- > Test
- > Guide / Design / Evidence

Owner 가 다른 Module 의 Table/SDK/Internal Class 를 편의상 직접 사용하면 코드가 동작하더라도 표준 위반이다.

24. Module·Package 표준

종류	허용 책임	금지 패턴
core/api	안정적인 Public contract	Provider SDK/Framework 내부 타입 노출
core/spi	Provider 확장 계약	특정 Provider 구현 가정
application	Use Case 조합·Transaction orchestration	UI/Transport 세부 직접 결합
domain	업무 invariant/state transition	Spring/HTTP/DB 타입 침투
persistence/ adapter	SQL/SDK/Transport 변환	Business decision 소유
frontend	입력·표시·사용자 확인	Server permission 을 화면만으로 대체

새 Package 는 기존 Owner/Layer 가 없는지 먼저 확인한다. 동일 의미의 util, common2, helper2 를 만들어 정분을 분산하지 않는다.

25. Public Java API 표준

- 입력 객체는 불변 또는 명확한 validation lifecycle 을 가진다.
- null, empty, default 의미를 Javadoc/Guide 와 일치시킨다.
- Exception 은 Consumer 가 Retry/Conflict/Unknown 을 구분할 수 있게 정규화한다.

- Thread safety 와 blocking/non-blocking 특성을 숨기지 않는다.
- SPI Method 에는 timeout, idempotency, partial result 의미를 함께 정의한다.
- Public API 에서 Internal 구현 Class 를 return type 으로 노출하지 않는다.

26. HTTP·OpenAPI 표준

1. Operation ID 는 제품 내에서 의미가 식별 가능해야 하며 Generated Client 이름의 정본이 된다.
2. Query 와 Command 를 구분한다. Query 는 부작용을 만들지 않는다.
3. 상태 변경은 필요한 경우 Idempotency Key, Expected Version, Reason, Approval/Operation ID 를 계약에 포함한다.
4. Pagination 의 Page/Size/Sort 는 허용 범위와 상한을 둔다.
5. Error 는 status/code/message/correlation/retry semantics 를 포함한다.
6. OpenAPI 를 수동으로 보정한 별도 제 2 정본으로 두지 않는다. Runtime/Controller 계약에서 재생성하고 diff 를 검증한다.

27. Validation 표준

Validation 은 Transport 형식만 보는 단계와 Business invariant 를 구분한다. Length/Range/Enum/JSON Shape/Path traversal/Host/CIDR/Secret format 과 같은 입력 검증은 Side Effect 전에 수행한다. Business state 와 Expected Version 은 Owner transaction 안에서 다시 확인한다.

검증 실패 메시지에 Secret, Password, Token, Raw PII 를 포함하지 않는다.

28. Transaction 표준

- Local Transaction 은 한 Owner Resource 의 원자성 범위로 제한한다.
- DB Commit 과 Broker Publish 를 하나의 XA 가정으로 숨기지 않고 Outbox/Attempt 를 사용한다.
- 외부 HTTP/SFTP/TCP Side Effect 는 Local DB rollback 으로 취소된다고 가정하지 않는다.
- Transaction 안에서 긴 네트워크 호출이나 대용량 파일 처리를 하지 않는다.
- History/Audit/Outbox 가 업무 Commit 과 같은 원자 경계여야 하는 경우 동일 Transaction 으로 묶는다.

29. Concurrency·Version 표준

Row/Aggregate 상태 변경에는 Version 또는 이에 준하는 CAS 를 사용한다. Client 가 보낸 Expected Version 이 실제 Version 과 다르면 최신 상태를 덮어쓰지 않고 Conflict 로 종료한다. Conflict 후 UI 는 최신값을 재조회하고 사용자의 의도를 다시 확인한다.

Lease/Fencing 이 필요한 Worker 는 leaseOwner + expiry + fencingToken 을 사용한다. 만료된 Worker 가 뒤늦게 Write 할 수 없도록 Owner 저장 시 최신 Token 을 검증한다.

30. Idempotency 표준

- Key Scope 를 Tenant/User/Operation/Resource 중 어디까지 포함하는지 정한다.
- Request Hash 는 canonical serialization 을 사용한다.
- 동일 Key·다른 Hash 를 정상 재시도로 취급하지 않는다.
- Commit 이후 응답 유실 시 새 Key 로 재호출하기 전에 기존 Operation 을 조회한다.
- Idempotency Ledger retention 이 업무 중복 방지 기간보다 짧아지지 않게 한다.

31. Timeout · Retry · Circuit 표준

Timeout 은 Connect, Response/Read, Overall, Queue/Lease 를 분리한다. Retry 는 **역등이 증명되거나 Side Effect 미발생이 확인되는 경로**에서만 수행한다. Circuit Open 은 장애를 숨기는 성공 응답으로 바꾸지 않는다. Fallback 이 있으면 데이터 신선도와 기능 축소를 Response/Metric 에 나타낸다.

32. UNKNOWN_RESULT · Partial 표준

UNKNOWN_RESULT 는 오류 코드 장식이 아니라 운영 상태다. 다음을 남긴다.

- Operation/Attempt/Target/Request Hash.
- 마지막 성공 단계와 Side Effect 가능 단계.
- Status Query/Probe/Reconcile 방법.
- Compensation 가능 여부.
- Manual Decision 에 필요한 Evidence.

Partial Apply 는 전체 실패로 덮어쓰지 않고 Target 별 상태를 보존한다.

33. Messaging 표준

- Event Key 가 ordering/domain affinity 와 맞는지 검토한다.
- Producer 는 Outbox, Consumer 는 Inbox 또는 동등 중복 방지를 사용한다.
- Consumer ACK 는 업무 Commit 후 수행한다.
- Retry 횟수만 늘려 Poison Message 를 숨기지 않는다.
- DLQ Replay 는 원본 Event ID/Schema/Reason/Operator/Audit 를 유지한다.
- Schema 변경은 Producer/Consumer mixed version 을 Contract Test 한다.

34. External Integration 표준

Target 은 코드에 고정 Host/IP 로 넣지 않고 승인된 Service/Endpoint/Config 를 통해 해석한다. HTTP Client 는 DNS/Private/Public/CIDR/Port/Pin 정책을 적용한다. SFTP Password 원문 설정처럼 Source 에서 금지한 값은 문서 예제로도 제시하지 않는다.

Provider 응답이 없을 때 FAILED 로 단정할지 UNKNOWN_RESULT 로 돌지는 Side Effect 단계와 조회 가능성으로 결정한다.

35. File · Streaming 표준

- Upload 는 Size/Extension 만 아니라 Content/Schema/Checksum 을 검증한다.
- XLSX/CSV/Archive 는 bounded streaming 을 우선한다.
- Temp path 는 승인 root 아래에 두고 path traversal/symlink escape 를 검사한다.
- Cancellation/timeout/disk-full 후 Temp artifact 를 식별 가능하게 정리한다.
- Download/Export 는 Permission, Reason, Expiry, Audit 를 적용한다.

36. Batch 개발 표준

36.1 Parameter

Identifying Parameter 는 JobInstance identity 에 실제 영향을 주는 값만 사용한다. Secret 은 raw value 가 아니라 Secret Reference 를 사용하고, File/Path 는 승인된 alias/root 를 사용한다.

36.2 Reader/Writer

Reader 는 Restart Position 을 ExecutionContext/Checkpoint 로 복원할 수 있어야 하고 Writer 는 Chunk 재실행 시 중복 Side Effect 를 만들지 않아야 한다. 외부 Writer 는 Attempt Ledger 와 Reconcile 경로를 갖는다.

36.3 Scheduler/Worker

Scheduler 중복 Trigger 와 Worker 재할당을 별개 문제로 다룬다. Lease 가 만료되도 이전 Worker 의 stale Write 를 Fencing 으로 차단한다.

36.4 Center-Cut

Partition/Chunk/Commit 기준과 업무 대사 기준을 문서화한다. 실패 재처리는 대상 단위를 명확히 하며 결과불명 대상은 blind retry 하지 않는다.

37. Frontend · ADM 표준

Frontend Route 는 Registry 의 Menu/Risk/Feature Flag/Component 와 연결한다. Router 는 인증된 Server Session 에서 Route permission 을 다시 계산한다. Button 노출은 UX 이며 Server API Authorization 을 대체하지 않는다.

Critical mutation 을 generic JSON Workbench 로 우회하지 않는다. 실제 Component 는 Typed Generated Client 또는 명시적 Operation 계약, Strict JSON, Reason, Approval, Expected Version, Audit 를 동일하게 적용한다.

현재 63 개 화면의 실제 Component 계약은 ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv 로 정적 대조하며 Browser E2E 실행 여부와 분리한다.

38. BZA 개발 표준

조직 · 직원 · Assignment 는 기준일(as-of)과 Effective period 를 다룬다. Role/Permission/Data Scope/Masking 과 Approval/Delegation 을 화면 표시만으로 판단하지 않고 Server Contract 에서 재검증한다. 원문 PII 조회는 별도 Permission · Reason · Audit 를 요구한다.

39. Gateway 개발 표준

- Route Binding 의 기본은 Default Deny 다.
- SSRF 방지를 위해 Host/CIDR/Port/TLS/DNS pin 규칙을 사용한다.
- Retry 는 idempotent route 에서만 허용한다.
- Validate/Approval/Publish/Apply ACK 를 분리한다.
- NACK/Drift/Partial Apply 시 LKG 와 Target 별 상태를 보존한다.
- 관리 API/ADM/BAT/Internal Endpoint 를 외부 Route 에 포함하지 않는다.

40. Configuration 표준

ConfigurationProperties 에는 Type/Default/Validation 을 Source 로 선언하고 문서 Leaf Catalog 와 맞춘다. 논리 Capability Namespace 를 실제 Runtime Prefix 로 오인하지 않는다.

분류	표준
Secret	raw value 대신 Secret Reference; 로그/Actuator 노출 금지
Startup-only	재기동 필요를 명시

분류	표준
Dynamic	desired/observed/version/checksum/target/rollback 필요
Provider selection	한 Slot 의 선택 Provider 와 Bean/Artifact 일치 검증
Deprecated	대체 Key, 종료 Version, migration 절차 필요

41. 현재 Starter 설정 경계 표준

아래 표는 Catalog 선택 Namespace 와 실제 Runtime 설정면이 같다고 가정하지 않기 위한 정보 요약이다.

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-data-cache-cafeine	cpf.data.cache.caffeine	cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.*
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.<serviceId>.*
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음
cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime
cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature-flag	cpf.platform-operations.feature-flag.enabled
cpf-starter-platform-operations-observability	cpf.platform-operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*
cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime-control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*

42. DB·SQL 개발 표준

SQL 은 Owner Repository/Mapper 에 두고 Java String literal 의 산발적 SQL 을 피한다. Filter/Sort 는 Allowlist 로 제한한다. Vendor 별 SQL 은 중앙 Vendor Pack 과 Resource Resolver 를 통해 선택하며 다른 Vendor SQL 로 fallback 하지 않는다.

Migration 은 버전, Precheck, Apply, Verify, Rollback/Forward Fix 를 가진다. Mixed Version 이 필요한 변경은 Expand→Backfill→Switch→Contract 순서를 사용한다.

43. Security 표준

- Least privilege 와 deny-by-default 를 기준으로 한다.
- User Identity 와 Service Identity 를 분리한다.
- Session Cookie/CSRF/Origin/CSP/Headers 는 Browser BFF 경계에서 강제한다.
- Resource Server issuer/JWK 설정은 Source validation 을 따른다.
- SecretProvider 가 없을 때 Local fallback secret 을 만드는 방식은 사용하지 않는다.
- Break-glass 는 Scope/TTL/Post Review/Audit 를 요구한다.
- Masking 은 화면에서 문자열을 가리는 것으로 끝내지 않고 Server projection 을 사용한다.

44. Logging·Metric·Trace 표준

Transaction ID, Trace ID, Business Transaction ID, Operation ID, Attempt ID 를 역할에 맞게 연결한다. Metric Label 은 고카디널리티 PII/Transaction ID 를 무분별하게 사용하지 않는다. Log Policy 는 Capture Mode, Allowlist, Byte ceiling, Sampling, Retention 을 갖고 Runtime distribution 상태를 확인한다.

45. Test 표준

Test	증명하는 것	증명하지 못하는 것
Unit	Class/Function 로직	실제 DB/Broker/Browser wiring
Contract	API/Schema/Provider contract	Runtime topology
Integration	실제 adapter/resource 조합	다중 Instance 장애 전부
DB3	Vendor 별 SQL/Migration	Broker/Gateway behavior
Browser	Route/Session/Permission/UX	Backend fault 전체
Multi-process/ Fault	Lease/Fencing/timeout/ recovery	DB Restore/DR
Restore Drill	Backup/Restore/RPO/RTO	Application feature coverage

SKIPPED/NOT_EXECUTED 를 PASS 로 기록하지 않는다. 같은 Test 가 이전 Commit 에서 성공했더라도 현재 Result SHA 의 Evidence 로 자동 승계하지 않는다.

46. Fault Injection 표준

Fault Test 는 적어도 Commit 전/후, 응답 유실, Network timeout, Broker duplicate, Worker kill, Lease expiry, stale

version, partial target apply, disk full 또는 대용량 제한 중 해당 기능의 실제 위험을 포함한다. Fault 가 발생한 뒤 **무엇으로 정상화를 판정했는지**까지 검증한다.

47. Generated Code·Generator 표준

Generator 입력은 Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 deterministic 하게 처리한다. DryRun, GeneratePatch, Apply 의미를 분리하고 Local Working Tree 의 사용자 변경을 덮어쓰지 않는다. Generated 영역과 고객 수정 영역을 Manifest/Ownership Hash 로 구분한다.

Generated Client 는 Source OpenAPI Snapshot 에서 재생성하고 결과 diff 가 예상 범위인지 검증한다. 생성물에 직접 비즈니스 로직을 추가하지 않는다.

48. Tool 실행 표준

Tool	주 목적	문서
cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	공식 3-Vendor Source/Pack/Schema/Query/Checksum 을 정보에서 재생성·대조	01;05
cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	Platform Pack 을 Vendor 별 신규 설치·검증하고 선택 Module 을 실행	01;05
cpf-tools/generator/create-domain.ps1	Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 검증하고 생성	01;05
cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1	정보 문서, HEAD/Branch/Working Tree, Current Request 기준선 확인	01;05
cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	ownership hash 와 재생성 결과를 비교해 drift 를 검출/선택 반영	01;05
cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	서로 다른 두 Domain 을 격리 생성해 normalized parity 검증	01;05
cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	Static/Gradle/Frontend/DB/Generator/Browser/Evidence Gate 통합	01;05
cpf-tools/build/gradle-plugin	Java/Dependency/Build/Publication 공통 규칙	01;05
cpf-tools/build/platform-bom	CPF 와 외부 Dependency 버전 정렬	01;05

Tool 은 입력·옵션·Dry Run/Apply·출력·Exit Code·Working Tree 영향·Rollback 을 문서화한다. Verification Tool 은 단순 문자열 존재를 실제 Behavior 성공으로 승격하지 않는다.

49. Supply-chain·Release 표준

Release Evidence 는 Source SHA, Toolchain Version, Dependency Lock/BOM, Artifact Hash, SBOM, Vulnerability/License 결과, Migration, OpenAPI/Client, Test Ledger, Rollback 정보를 같은 Result SHA 와 연결한다. Artifact 를 다시 Build 했다면 동일 Version 문자열만으로 같은 Artifact 라고 간주하지 않는다.

50. 금지 구현 패턴

- 다른 Owner DB 를 편의상 직접 DML.
- Provider SDK 타입을 Public API 에 노출.

- Raw Secret/Password/Token 을 Config·Log·Audit 에 기록.
- 응답 유실을 단순 FAILED 로 바꾸고 새 요청으로 재실행.
- Expected Version 없이 마지막 Write 가 이기는 UI.
- Critical mutation 을 generic JSON 입력으로 우회.
- Broker Consumer 가 업무 Commit 전에 ACK.
- Lease 만료 후 Fencing 검증 없이 stale Worker Write.
- Module-local Vendor SQL 을 중앙 Vendor Pack 대체로 사용.
- Generated Client 를 수동 수정해 Controller/OpenAPI drift 를 숨김.
- 자동 QA 문자열 PASS 를 사용자 업무 완료 Evidence 로 표시.

51. Code Review Checklist

Reviewer 는 최소 다음을 확인한다.

- Owner/Consumer/Public Surface 가 명확하다.
- 정상/오류/부분 실패/UNKNOWN/복구가 코드와 Test 에 있다.
- Version/CAS 와 Idempotency 가 필요한 Command 에 적용됐다.
- Timeout/Retry/Circuit 의 상호작용이 bounded 하다.
- Permission/Scope/Masking/Reason/Approval/Audit 가 Server 에서 강제된다.
- Config Key 와 Default 가 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 또는 현재 Source 와 일치한다.
- DB3/Message/Frontend/Batch/Gateway 호환 영향이 검토됐다.
- Generated Artifact 가 Source 에서 재생성 가능하다.
- 실행하지 않은 Test 는 미검증으로 남겼다.
- 담당 Guide/Design/Evidence 가 함께 갱신됐다.

52. Source Trace

Surface	Canonical Source	Documents	Basis
Top target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00;01;02;03;04;05;90;91;d esign	64049044956 9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	64049044956 9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00;01;05	64049044956 9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	64049044956 9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01;05	64049044956 9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	64049044956 9...

Surface	Canonical Source	Documents	Basis
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05;DB-standard	640490449569...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05;DB-standard	640490449569...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01;05	640490449569...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	01;05	640490449569...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	01;02;03;05;90;91	640490449569...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1	01;05	640490449569...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	640490449569...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	640490449569...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00;01;05;design	640490449569...
Build graph	settings.gradle	00;01;02;05;design	640490449569...

53. Product/EDU 분류 표준 - 07_02

제품 Module 이 이미 제공하는 ADM/BZA/Gateway/Batch 내부 기능을 EDU Generic Handler 로 복제하지 않는다. EDU 는 교육 대상 사용자, 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 한다. 수량을 품질 지표로 사용하지 않는다.

54. File/DB Transaction Logging 표준

Retry 는 원 transactionId 를 유지하고 attempt 로 구분한다. File Log 는 UTF-8 구조화 Record, instance-safe filename, bounded queue, backpressure/fallback, rotation/compression/retention, disk-full/write-failure, shutdown drain, spool/replay 무결성, loss metric/alert 를 사용한다. DB Timeline 은 transactionId/segment/time Index 와 append/idempotency, partial persistence, outage recovery, retention/partition/archive/purge, Audit tamper evidence 를 검토한다. Secret/Token/PII 원문 기록을 금지한다.

55. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

• 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위 Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- R6J 이후 검증 표준은 token/file existence 나 self-attested boolean 을 PASS 근거로 사용하지 않는다.
- Permission bypass, semantic mutation, fake telemetry proof 를 실제 Gate 가 실패시키는지 검증한다.
- Release Gate 는 current exact SHA, clean tree, generated diff 0, runtime evidence hash 와 연결한다.

- EDU 는 authenticated security context 와 실제 Public Consumer 계약을 사용하고 caller-provided role/scope 나 parent environment 전체 상속을 신뢰하지 않는다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 17 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 닫히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로 사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-001	P0	Management/Quality	Current result SHA 와 execution Evidence provenance 미결속
AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-010	P0	ADM/Frontend/Contract	Backend validation 과 ADM OpenAPI/Generated artifact drift
AB-R6-012	P1	ADM/Frontend/Contract	Generated Client 가 high-risk 실제 Consumer 를 충분히 구속하지 못함
AB-R6-013	P0	Management/Quality	Operation consumer Gate false-green
AB-R6-014	P0	Management/Quality	R6 behavior mutation Gate 의 semantic 검출력 부족
AB-R6-038	P0	EDU/Sample	QA37 EDU closure Gate 가 semantic drift 를 탐지하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-002	P0	Runtime/Release	Release Workflow ADM frontend URL preflight 변수명 불일치
R6J-CENTRAL-NEW-003	P0	Verification Tool/Frontend	Frontend permission bypass mutation 을 검출하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-004	P0	Verification Tool/Observability	Observability qualification 이 self-attested proof 로 false-green 가능
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영
R6J-CENTRAL-NEW-008	P0	EDU/Security	EDU authorization 이 caller-provided actor/role/scope header 를 신뢰
R6J-CENTRAL-NEW-009	P0	EDU/Process Security	PROCESS EDU 가 parent environment 와 payload temp file 을 과도하게 상속/기록
R6J-CENTRAL-NEW-010	P1	OpenAPI/Frontend	Approval backend 422 와 OpenAPI/generated/UI error taxonomy drift
R6J-CENTRAL-NEW-014	P0	Core/Logging	CPF-LOGFAIL durable spool/retry/dedup/loss recovery Owner 부재
R6J-CENTRAL-NEW-015	P1	ADM/Frontend/Security	HIGH/CRITICAL ADM 화면 action-level permission projection 불균일
R6J-CENTRAL-NEW-016	P1	BZA/Frontend/Security	BZA Approval mutation action-level permission projection 누락

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer · 권한 · 실패 · 동시성 · 복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.